Sistemas de referencia. Posición, distancia y desplazamiento

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Sistema de coordenadas, posición, distancia escalar y desplazamiento vectorial.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 182–183. Consultar el original (PDF).

Objetivos de aprendizaje

- Elegir un origen, un eje, una unidad y un sentido positivo antes de asignar signos.
- Distinguir una posición de un cambio de posición y de la longitud de un recorrido.
- Describir una misma situación en distintas coordenadas sin cambiar el movimiento físico.

El sistema que usamos para describir el movimiento

Un **sistema de coordenadas** permite indicar dónde está un objeto respecto de un punto elegido, el **origen**. En movimiento rectilíneo alcanza con un eje, por ejemplo x, una escala en metros y un sentido positivo. El otro sentido será negativo. Un **sistema de referencia** agrega el observador y los relojes con los que se registran posiciones y tiempos.

Antes de resolver un problema, dibujá el eje e indicá qué punto es $x = 0$. Si elegís el este como positivo, una posición de $-5\ \text{m}$ está cinco metros al oeste del origen. El signo no indica que el objeto esté moviéndose: podría estar quieto, acercándose al origen o alejándose.

La elección es convencional. Otro observador puede ubicar el origen en otro lugar o invertir el eje. Sus números serán diferentes, pero una descripción coherente dará las mismas predicciones sobre encuentros, tiempos y distancias.

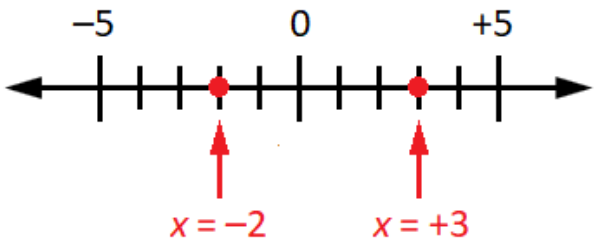
Posición: una coordenada con signo

La posición $x(t)$ indica la ubicación en cada instante. En una recta puede ser positiva, negativa o cero. En dos dimensiones se usan (x, y) o una distancia al origen y un ángulo (r, θ); consultá coordenadas polares.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Terminología del original: vector posición. Consultar Bigler, p. 183.

> El original denomina a la posición un «vector de dimensión cero». Aquí usamos la formulación habitual: $\vec{r}$ es el vector posición respecto de un origen y x es su componente en un eje. Un punto geométrico no tiene extensión, pero eso no convierte al vector posición en un vector de dimensión cero.



Posiciones a ambos lados del origen.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 183. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

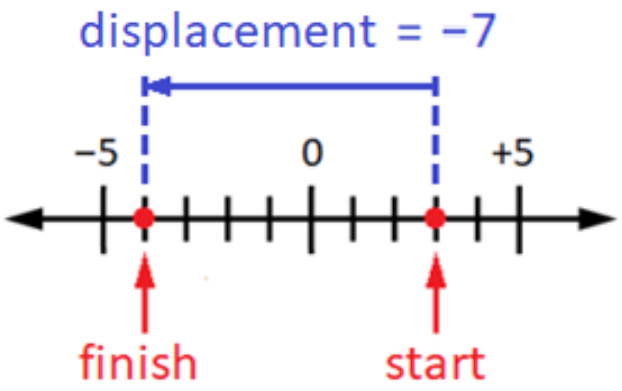
Desplazamiento: dónde termina respecto de dónde empezó

$$\Delta x = x_f - x_i$$

Los subíndices i y f significan inicial y final. Un desplazamiento positivo indica que la posición final es mayor que la inicial; no obliga a que todo el trayecto se haya realizado en sentido positivo.

Por ejemplo, desde $x_i = 3\ \text{m}$ hasta $x_f = -4\ \text{m}$:

$$\Delta x = (-4) - (+3) = -7\ \text{m}$$



Desplazamiento de siete unidades en sentido negativo.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 183. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Al trasladar el origen, ambas posiciones cambian en la misma cantidad y su diferencia se conserva. Al invertir el eje, cambia el signo de Δx, pero no su módulo ni la distancia recorrida.

Distancia: cuánto camino se recorrió

La **distancia recorrida** d es la longitud total del camino. Es escalar y no negativa. El desplazamiento depende solo de los extremos; la distancia depende también de la trayectoria.

Magnitud	Información que expresa	¿Puede ser negativa?
Posición x	Ubicación respecto del origen	Sí
Desplazamiento Δx	Cambio neto de posición	Sí, como componente en 1D
Módulo $\lvert\Delta x\rvert$	Separación entre los extremos	No
Distancia d	Longitud de todo el recorrido	No

Siempre se cumple $d \geq |\Delta x|$. La igualdad corresponde a un recorrido recto sin retrocesos; si hay cambios de sentido, deben sumarse las longitudes de los tramos.

Ejemplo del original: recorrer 12 unidades al este y 5 al norte da una distancia de 17 unidades y un desplazamiento de módulo 13. El diagrama y la aclaración de su ángulo están en Rapidez y velocidad. No corresponde sumar componentes perpendiculares para obtener el módulo del desplazamiento.

Ejemplo propio en una recta: una persona pasa de $x = 1$ a $x = 6$ y después vuelve a $x = 3$, en metros. Recorre $5 + 3 = 8\ \text{m}$, aunque su desplazamiento es $3 - 1 = 2\ \text{m}$. Si regresara a $x = 1$, el desplazamiento sería cero y la distancia sería $10\ \text{m}$.

Cómo leer «distancia» en un enunciado

Bigler advierte que el lenguaje cotidiano a veces usa «distancia» para referirse al desplazamiento. En esta adaptación se reserva d para la longitud del camino y Δx para el desplazamiento. Si el problema pide una dirección o una posición final, revisá cuál de las dos magnitudes necesitás; las unidades de metros por sí solas no las distinguen.

Actividad y comprobaciones

La propuesta de caminar en ambos sentidos y volver al punto de partida procede del original. Marcá un origen en el piso, elegí un sentido positivo y registrá cada tramo antes de calcular.

1. Una corredora completa una vuelta de 400 m y termina donde empezó. ¿Cuánto valen d y $\Delta\vec{r}$?
2. ¿Qué podés afirmar del movimiento si únicamente sabés que $x = -5\ \text{m}$?
3. Recalculá el ejemplo propio al invertir el eje. ¿Qué cambia y qué se conserva?

Comprobación: en la vuelta completa, $d = 400\ \text{m}$ y $\Delta\vec{r} = \vec{0}$. Una posición negativa no permite deducir el sentido de movimiento. Al invertir el eje cambian los signos de las coordenadas y del desplazamiento; la distancia de 8 m se conserva.